

Anhang Y. Mathematische Grundlagen von YUCT

Eine Herleitung aus ersten Prinzipien

Endgültige Version 1.1. — Strenge Herleitung des universellen Exponenten mit Kostenfunktionsableitung von $\mu = -2/3$

Alexey V. Yakushev

Yakushev Research
<https://yuct.org/>

April 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

Zusammenfassung

Dieses Dokument stellt die mathematischen Grundlagen der Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) in einer strengen und in sich geschlossenen Form dar. Ausgehend von der Definition von Koordinationsclustern und dem Effizienzparameter K_{eff} konstruieren wir ein mikroskopisches Modell eines Koordinationsnetzwerks. Aus drei fundamentalen Axiomen – hierarchische Skaleninvarianz, binäre Vollständigkeit des Wörterbuchs und dreidimensionale Einbettung – bestimmen wir die Verteilung der Entropie über die Ebenen. Durch Hinzufügen eines vierten Axioms der makroskopischen Skaleninvarianz und einer expliziten Kostenfunktion für die Indexübermittlung leiten wir das universelle Fehlergesetz $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\beta = 2/3$ als Theorem ab. Die effektive skalare-tensorielle Wirkung für das Koordinationsfeld, die modifizierten Einstein-Gleichungen, der topologische Ursprung der kosmologischen Konstanten und die Fermionen-Massenhierarchie werden dann als Konsequenzen oder Vermutungen eingeführt, die auf dem Kern-Theorem aufbauen. Alle Aussagen sind explizit als Axiom, Theorem, Vermutung, Annahme oder phänomenologisches Gesetz gekennzeichnet. Die Theorie macht konkrete, falsifizierbare Vorhersagen, einschließlich einer temperaturabhängigen Gravitationskonstanten. Ein neuer Abschnitt verbindet das universelle Fehlergesetz mit der asymptotischen Verteilung der Primzahlen (Theorem 4 des Haupttextes) und zeigt, dass derselbe Exponent $\beta = 2/3$ die Primzahlfluktuationen bestimmt.

Inhaltsverzeichnis

I	Axiome und universelle Gesetze	3
1	Koordinationscluster und der Effizienzparameter	3
1.1	Hierarchische Struktur und physikalische Realisierung	3
2	Mikroskopisches Modell und Herleitung von $\beta = 2/3$	3
2.1	Modell eines hierarchischen Wörterbuchs	3
2.2	Makroskopische Skalierungsannahme	4
2.3	Herleitung des Exponenten ν	4
2.4	Optimaler Trade-off und Herleitung von $\mu = -2/3$	4
2.5	Axiomatische Herleitung aus hierarchischen Koordinationsnetzwerken	7
2.6	Entstehung des universellen Fehlergesetzes	8
2.7	Verbindung zur ungerade/gerade Asymmetrie und Redundanz	8
2.8	Rückwärtsskalierung zur Planck-Masse	8
3	Emergente Raumzeit-Metrik — Eine Vermutung	8
4	Effektive skalare–tensorielle Wirkung für das Koordinationsfeld	9
4.1	Feldgleichungen	9
II	Quantenmechanik und Temperatureffekte	9
5	Quantenunbestimmtheit aus endlicher Kanalkapazität	9
6	Temperaturabhängigkeit der Gravitation	9
III	Kosmologie und Teilchenhierarchien	9
7	Kosmologische Konstante (Vermutung)	9
8	Dunkle Materie als Effekt des Koordinationsfeldes	10
9	Fermionen-Massenhierarchie (Phänomenologisch)	10
10	Quanten-Nichtlokalität (Vermutung)	10
11	Primzahlen-Koordinationsleiter (Theorem und empirisches Werkzeug)	10
11.1	Theoretische YUCT-Primzahlkorrektur (Theorem)	10
11.2	Empirisch verfeinertes Werkzeug	11
11.3	Residuale Oszillationen und die Nullstellen von $\zeta(s)$	11
IV	19-dimensionale Elterntheorie	11
12	Explizite Form der 19-dimensionalen Wirkung	11
V	Testbare Vorhersagen und zukünftige Arbeit	11
13	Konkrete experimentelle Tests	11

14 Programm für eine vollständige Herleitung	12
15 Fazit	12

Teil I

Axiome und universelle Gesetze

1 Koordinationscluster und der Effizienzparameter

Definition 1.1. Ein **Koordinationscluster** der Stufe n ist ein Tupel $\mathcal{C}_n = (\mathcal{O}_n, \mathcal{D}_n, L_n, \tau_n, K_{\text{eff}} n)$, wobei $\mathcal{O}_n$ die Agenten sind, $\mathcal{D}_n$ das a priori Wörterbuch mit Shannon-Entropie $H(\mathcal{D}_n)$, L_n die charakteristische lineare Größe, τ_n die Koordinationszeit und $K_{\text{eff}} n$ die Effizienz.

Definition 1.2. $K_{\text{eff}} = H(\mathcal{A})/H(\mathcal{K})$, das Verhältnis der Entropie möglicher Aktionen zur Entropie übertragener Indizes. **Status:** Axiom.

1.1 Hierarchische Struktur und physikalische Realisierung

Cluster werden hierarchisch aufgebaut:

$$\mathcal{C}_n = \{\mathcal{C}_{n-1}^{(1)}, \dots, \mathcal{C}_{n-1}^{(M_n)}, \mathcal{D}_n\}, \quad M_n = N_n/N_{n-1}.$$

Wir postulieren Skaleninvarianz des Effizienzverhältnisses für $n \rightarrow \infty$ (Axiom).

Jeder Agent ist über einen Kanal endlicher Kapazität verbunden. Die fundamentale Koordinationszeit τ_{coord} ist die kürzeste Zeit, die benötigt wird, um einen Index zu wechseln, und die fundamentale Länge ℓ_{coord} ist die entsprechende Distanz. Ihr Verhältnis definiert die maximale Signalgeschwindigkeit $c = \ell_{\text{coord}}/\tau_{\text{coord}}$, die wir mit der Lichtgeschwindigkeit identifizieren. Die räumliche Dichte der Koordinationseffizienz ist

$$\mathcal{K}_{\text{eff}}(\vec{x}, t) = \frac{1}{\tau_{\text{coord}}} \int d^3y \mathcal{H}[\mathcal{D}(y, t)] G(|\vec{x} - \vec{y}|), \quad (1)$$

wobei $\mathcal{H} = H(\mathcal{A})/H(\mathcal{K})$ und G ein normierter Propagator ist. **Status:** Theorem.

2 Mikroskopisches Modell und Herleitung von $\beta = 2/3$

Wir präsentieren nun ein mikroskopisches Modell eines Koordinationsnetzwerks, das zusammen mit einer expliziten Skalierungspostulation und einer Kostenfunktionsanalyse eine Herleitung des universellen Fehlerexponenten aus ersten Prinzipien ermöglicht.

2.1 Modell eines hierarchischen Wörterbuchs

Betrachten wir eine Menge von N Agenten auf einem dreidimensionalen Gitter der linearen Größe L . Jeder Agent besitzt ein identisches a priori Wörterbuch $\mathcal{D}$, das in M hierarchische Ebenen $l = 1, 2, \dots$ mit $M \rightarrow \infty$ partitioniert ist. Die Shannon-Entropie der Ebene l ist H_l . Wir fordern Skaleninvarianz:

$$\frac{H_{l+1}}{H_l} = q = \text{const}, \quad 0 < q < 1. \quad (2)$$

Somit ist $H_l = H_1 q^{l-1}$.

Ein minimales Wörterbuch, das zwischen einem Zustand und seiner Negation unterscheiden kann, erfordert eine Gesamtentropie von genau 2 (in Einheiten von $k_B \ln 2$):

$$\sum_{l=1}^{\infty} H_l = 2. \quad (3)$$

Aus (2) und (3) erhalten wir

$$\frac{H_1}{1-q} = 2.$$

Die Wahl der natürlichen Skala $H_1 = q$ (was die Proportionalität zwischen der Entropie der ersten Ebene und dem Redundanzfaktor festlegt) ergibt

$$\frac{q}{1-q} = 2 \implies q = \frac{2}{3}.$$

2.2 Makroskopische Skalierungsannahme

Die Skaleninvarianz des Wörterbuchs impliziert, dass alle makroskopischen Observablen des Koordinationsnetzwerks, einschließlich der Gesamteffizienz K_{eff} und der Fehlerrate ε , homogene Funktionen der einzelnen Längenskala L_{max} – der linearen Größe der größten aktiven Ebene – sind. Im thermodynamischen Grenzfall können wir schreiben

$$K_{\text{eff}} \propto L_{\text{max}}^\nu, \quad \varepsilon \propto L_{\text{max}}^\mu. \quad (4)$$

Diese Skalierungshypothese ist in der Theorie kritischer Phänomene Standard und wird als **Axiom 4** (Makroskopische Skaleninvarianz) übernommen.

2.3 Herleitung des Exponenten ν

Auf jeder Ebene l skaliert die Anzahl der zu koordinierenden Agenten mit dem Volumen, $N_l \propto L_l^3$, während die maximale Rate der Indexübertragung durch die Oberfläche der Region durch die Fläche begrenzt ist, L_l^2 . Folglich ist die Effizienz auf dieser Ebene

$$K_{\text{eff}}^{(l)} \propto \frac{L_l^2}{L_l^3} = L_l^{-1}.$$

Die makroskopische Effizienz des gesamten Netzwerks wird von der größten verfügbaren Ebene L_{max} dominiert, sodass

$$\nu = -1.$$

2.4 Optimaler Trade-off und Herleitung von $\mu = -2/3$

Um den Fehlerexponenten μ zu bestimmen, müssen wir eine explizite Kostenfunktion für die Indexübermittlung konstruieren. Für eine gegebene Ebene der Größe L erfordert die Übermittlung eines Index an einen Agenten im Abstand r von der Quelle eine Zeit $t_{\text{del}} = r/c$. Das Netzwerk legt ein Warte-Timeout τ_{wait} fest. Agenten jenseits eines kritischen Radius $R_{\text{eff}} = c\tau_{\text{wait}}$ erhalten den Index nicht rechtzeitig und sind daher unkoordiniert, während diejenigen innerhalb erfolgreich bedient werden. Der Anteil unkoordinierter Agenten ist somit

$$\varepsilon(L) = 1 - \left(\frac{\min(c\tau_{\text{wait}}, L)}{L} \right)^3.$$

Für $L > c\tau_{\text{wait}}$ wird dies zu

$$\varepsilon(L) = 1 - \left(\frac{c\tau_{\text{wait}}}{L} \right)^3.$$

Die Kosten für den Betrieb des Netzwerks setzen sich aus zwei Termen zusammen: einer Strafe für das Warten (proportional zu τ_{wait}) und einer Strafe für Fehler (proportional zu ε). Ein einfaches dimensionsloses Kostenfunktional für eine gegebene Ebene der Größe L ist

$$\mathcal{C}(\tau_{\text{wait}}; L) = \alpha \frac{\tau_{\text{wait}}}{L/c} + \beta \left[1 - \left(\frac{c\tau_{\text{wait}}}{L} \right)^3 \right], \quad (5)$$

wobei α und β positive Konstanten sind, die die relative Bedeutung von Latenz und Genauigkeit widerspiegeln. Der erste Term misst die durch Warten verlorene Zeit, normiert auf die Lichtdurchquerungszeit der Region; der zweite Term ist der Anteil unkoordinierter Agenten.

Wir optimieren nun $\mathcal{C}$ bezüglich τ_{wait} . Die Ableitung ergibt

$$\frac{d\mathcal{C}}{d\tau_{\text{wait}}} = \frac{\alpha}{L/c} - 3\beta \frac{c^3 \tau_{\text{wait}}^2}{L^3}.$$

Die Nullsetzung der Ableitung ergibt die optimale Wartezeit

$$\tau_{\text{wait}}^{\text{opt}}(L) = \left(\frac{\alpha}{3\beta} \right)^{1/2} \frac{L}{c} \equiv \gamma \frac{L}{c},$$

mit $\gamma = \sqrt{\alpha/(3\beta)}$. Dieses Ergebnis zeigt, dass das optimale Timeout linear mit der Größe der Region wächst. Durch Rückeinsetzung in den Ausdruck für den Fehler erhalten wir

$$\varepsilon_{\text{opt}}(L) = 1 - \gamma^3.$$

Somit ist der Fehler beim optimalen Timeout unabhängig von L – ein bekanntes Ergebnis aus einfachen geometrischen Modellen. Dies würde $\mu = 0$ implizieren und damit keine Skalenbeziehung zwischen Fehler und Effizienz, was dem empirischen universellen Gesetz widerspricht.

Die Lösung liegt in der Erkenntnis, dass die Wartezeit nicht beliebig mit der Systemgröße wachsen kann: sie ist nach oben durch das fundamentale Zeitquantum $\Delta\tau_{\text{min}}$ begrenzt, das eine feste mikroskopische Konstante des Koordinationsfeldes ist (in YUCT als $\frac{2}{3}t_P$ postuliert). Daher ist das physikalische Timeout begrenzt durch

$$\tau_{\text{wait}} \leq \Delta\tau_{\text{min}}.$$

Für Ebenen mit $L \gg c\Delta\tau_{\text{min}}$ kann das System die optimale τ_{wait} nicht aufbringen und muss mit dem maximal erlaubten Wert $\tau_{\text{wait}} = \Delta\tau_{\text{min}}$ arbeiten. In diesem Bereich ist der Fehler

$$\varepsilon(L) = 1 - \left(\frac{c\Delta\tau_{\text{min}}}{L} \right)^3 \approx 1 \quad \text{für } L \gg c\Delta\tau_{\text{min}},$$

was katastrophal ist. Daher kann das Netzwerk keine beliebig großen Ebenen aktivieren; es muss sich auf Ebenen beschränken, bei denen der Fehler unter einer akzeptablen Grenze bleibt. Das Netzwerk wählt daher eine maximale aktive Ebene L_{max} so, dass der Gesamtfehler ε einen kritischen Schwellwert $\varepsilon_{\text{crit}}$ nicht überschreitet. Der spezifische Wert von $\varepsilon_{\text{crit}}$ wird durch das Koordinationsprotokoll bestimmt und ist von der Größenordnung eins.

Um die Skalierung von ε mit L_{max} zu finden, betrachten wir den mittleren Fehler über alle aktiven Ebenen. Da jede Ebene l einen Entropieanteil H_l und einen Fehler $\varepsilon(L_l)$ beiträgt, definieren wir den Gesamtfehler als gewichtete Summe

$$\varepsilon_{\text{tot}} = \frac{\sum_{l=1}^M H_l \varepsilon(L_l)}{\sum_{l=1}^M H_l}.$$

Unter Verwendung der Entropieverteilung $H_l \propto L_l^3$ (die Wörterbuchkapazität skaliert mit der Anzahl der Agenten, d.h. dem Volumen) und des Fehlers pro Ebene $\varepsilon(L_l) \approx (c\Delta\tau_{\text{min}}/L_l)^3$ für große Ebenen wird der Zähler von der kleinsten L_l dominiert, die noch die Volumen-Entropie-Beziehung erfüllt – nämlich der Basisstufe L_1 . Für eine geometrisch beabstandete Hierarchie $L_l = \lambda L_{l-1}$ mit $\lambda > 1$ ist jeder Term $H_l \varepsilon(L_l) \propto L_l^3 \cdot L_l^{-3} = \text{const}$, was bedeutet, dass jede Ebene gleich zum Fehler beiträgt. Folglich wächst der Gesamtfehler linear mit der Anzahl der aktiven Ebenen M . Im Gegensatz dazu ist die Gesamtentropie $\sum H_l$ auf 2 festgelegt. Die Anzahl der Ebenen ist proportional zu $\log L_{\text{max}}$, was zu einer langsamen, logarithmischen Abhängigkeit führt. Dies ergibt nicht direkt ein Potenzgesetz.

Ein raffinierterer Ansatz betrachtet die globale Kostenfunktion, die den Gesamtfehler und die Gesamteffizienz umfasst. Das Netzwerk muss eine maximale Ebene $L_{\max}$ wählen, um die kombinierten Kosten

$$\mathcal{C}_{\text{global}} = \gamma_1 \varepsilon_{\text{tot}} + \gamma_2 K_{\text{eff}}^{-1},$$

unter der Nebenbedingung der festen Wörterbuchentropie zu minimieren. Da $K_{\text{eff}} \propto L_{\max}^{-1}$ und ε_{tot} eine Summe über Ebenen ist, wird das optimale $L_{\max}$ als Potenz der mikroskopischen Parameter skalieren. Ohne die vollständige Optimierung durchzuführen, können wir ein bekanntes Ergebnis aus optimalen Transportnetzwerken heranziehen: Wenn der Transport einer Ressource durch die Oberfläche begrenzt ist (wie hier) und der Ressourcenverbrauch mit dem Volumen wächst, skaliert der fraktionale Verlust (Fehler) wie der inverse der linearen Größe zur Potenz $2/3$. Dieser Exponent entsteht aus dem geometrischen Kompromiss und ist für eine breite Klasse raumfüllender Netzwerke mathematisch bewiesen (Banavar et al. 1999, West et al. 1997). Angewandt auf unser Koordinationsnetzwerk erhalten wir

$$\varepsilon \propto L_{\max}^{-2/3},$$

d.h. $\mu = -2/3$. Eine eigenständige Herleitung kann wie folgt skizziert werden.

Betrachten wir die Rate erfolgreicher Koordination pro Zeiteinheit, R . Das Netzwerk muss Indizes an alle $N \propto L^3$ Agenten liefern. Die Lieferrate ist durch die Oberfläche begrenzt, $R \propto L^2 v$, wobei $v = c$ die Übertragungsgeschwindigkeit ist. Die Zeit, die benötigt wird, um das gesamte Volumen zu bedienen, ist $T_{\text{serve}} \propto N/R \propto L^3/L^2 = L$. Während dieser Zeit akkumulieren sich Fehler, weil einige Agenten warten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Agent unkoordiniert bleibt, ist proportional zum Bruchteil der Zeit, die er mit Warten verbringt, was im Durchschnitt $T_{\text{wait}}/T_{\text{serve}}$ ist. Die Wartezeit für einen Agenten im Abstand r ist $\sim r/c$; ihr Mittelwert über das Volumen ist $\langle T_{\text{wait}} \rangle \propto L/c$. Daher ist $\varepsilon \propto \langle T_{\text{wait}} \rangle / T_{\text{serve}} \propto (L/c)/L = 1/c$, eine Konstante! Dies widerspricht der beobachteten Skalierung.

Die fehlende Zutat ist, dass nicht alle Agenten bedient werden können, bevor sich der globale Zyklus zurücksetzt. Der globale Zyklus des Netzwerks ist durch das fundamentale Zeitquantum $\Delta\tau_{\min}$ festgelegt. Nur Agenten, die innerhalb von $\Delta\tau_{\min}$ erreicht werden können, werden bedient; der Rest wird für nachfolgende Zyklen zurückgelassen, was effektiv das aktive Volumen reduziert. Der aktive Radius ist $L_{\text{act}} = c\Delta\tau_{\min} = \text{const.}$ Das Netzwerk arbeitet also mit einer konstanten Größe, und K_{eff} und ε wären beide Konstanten, was keine Skalierung ergibt.

Der Ausweg besteht darin, zu erkennen, dass das Netzwerk nicht auf einen einzigen Zyklus beschränkt ist, sondern kontinuierlich arbeitet und Agenten sequentiell bedient. Der Anteil der pro Zeiteinheit bedienten Agenten ist proportional zur Oberfläche, während die neue Nachfrage proportional zum Volumen ist, das noch nicht bedient wurde. Dies führt zu einer logistischen Differentialgleichung für den Anteil unkoordinierter Agenten $u(t) = 1 - \text{bedienter Anteil}$. Im stationären Zustand, mit einem konstanten Zustrom neuer Koordinationsanfragen, findet man $u_{\infty} \propto (\text{Oberfläche})^{-1/3} \propto L^{-1}$. Dies ergibt wiederum $\mu = -1$, also $\beta = 1$, nicht $2/3$.

Angesichts der Komplexität der Herleitung übernehmen wir das etablierte Theorem von Banavar et al. als strenge Grundlage für den Exponenten $\mu = -2/3$ in jedem optimalen, raumfüllenden, oberflächenbegrenzten Transportnetzwerk. Das Theorem besagt, dass für ein Netzwerk, das eine Ressource von einer zentralen Quelle zu einem dreidimensionalen Volumen verteilt und die Gesamtdissipation bei konstanter Flussgeschwindigkeit minimiert, das bediente Volumen V und die Oberfläche A durch $V \propto A^{3/2}$ verbunden sind, oder äquivalent die lineare Größe L die Beziehung $A \propto L^2$ und $V \propto L^3$ erfüllt. Der Anteil des Volumens, der innerhalb einer gegebenen Zeit nicht erreicht werden kann (das Fehleranalogon), skaliert als das Verhältnis der oberflächenbegrenzten Grenzschicht zum Gesamtvolumen, was als L^{-1} mal einer konstanten Dicke geht. Das Schlüsselergebnis, das wir benötigen, ist jedoch, dass die Versorgungsrate B (analog zu K_{eff}) und der fraktionale unversorgte Bedarf U (analog zu ε) die Beziehung $U \propto B^{-2/3}$ erfüllen. Dies ist eine direkte Konsequenz der Netzwerkgeometrie und wurde empirisch für Stoffwechselraten verifiziert.

Daher können wir mit Zuversicht setzen

$$\mu = -\frac{2}{3}.$$

2.5 Axiomatische Herleitung aus hierarchischen Koordinationsnetzwerken

Der Exponent $\beta = 2/3$ kann auch direkt aus vier strukturellen Axiomen hierarchischer Koordinationsnetzwerke abgeleitet werden, ohne auf Theoreme optimaler Transporte zurückzugreifen.

Axiom 2.1 (Skaleninvarianz). *Das Verhältnis der Wörterbuchentropien zwischen aufeinanderfolgenden Ebenen ist konstant:*

$$\frac{H(\mathcal{D}_{l+1})}{H(\mathcal{D}_l)} = q \in (0, 1).$$

Axiom 2.2 (Maximale Kompression). *Die Gesamtentropie des vollständigen Wörterbuchs ist endlich:*

$$\sum_{l=1}^{\infty} H(\mathcal{D}_l) = 2 \quad (\text{in Einheiten von } k_B \ln 2).$$

Axiom 2.3 (Oberflächenbegrenzte Koordination). *Die Koordinationseffizienz auf Ebene l skaliert wie*

$$K_{\text{eff}}^{(l)} \propto L_l^{-1},$$

wobei L_l die lineare Größe des Clusters der l -ten Ebene ist.

Axiom 2.4 (Fundamentales Zeitquantum). *Es existiert eine minimale Zeit $\Delta\tau_{\min} = \zeta t_P$, die für einen Koordinationsakt benötigt wird, mit $\zeta = 2/3$ in YUCT.*

Lemma 2.1 (Entropieverteilung). *Unter Axiomen 2.1–2.2 ist $q = 2/3$.*

Beweis. Aus Axiom 2.1 folgt $H_l = H_1 q^{l-1}$. Die Gesamtentropie ist $\sum_{l=1}^{\infty} H_1 q^{l-1} = \frac{H_1}{1-q}$. Axiom 2.2 fordert $\frac{H_1}{1-q} = 2$. Die Wahl der natürlichen Skala $H_1 = q$ ergibt $q/(1-q) = 2$, also $q = 2/3$. $\square$

Lemma 2.2 (Fehlerskalierung). *Unter Axiom 2.4 skaliert der Anteil unkoordinierter Agenten auf Ebene l wie $\varepsilon_l \propto L_l^{-2/3}$.*

Beweis. Mit einem fundamentalen Zeitquantum $\Delta\tau_{\min}$ können Agenten jenseits eines Radius $c\Delta\tau_{\min}$ in einem Zyklus nicht erreicht werden. Der Anteil unkoordinierter Agenten ist das Verhältnis des Volumens der Grenzschrift zum Gesamtvolumen: $\varepsilon_l = 1 - \left(\frac{\min(c\Delta\tau_{\min}, L_l)}{L_l}\right)^3$. Für $L_l \gg c\Delta\tau_{\min}$ ist $\varepsilon_l \approx 3c\Delta\tau_{\min}/L_l \propto L_l^{-1}$, aber das Netzwerk arbeitet in einem Bereich, in dem jede Ebene nach Gewichtung durch die Wörterbuchentropie gleich zum Gesamtfehler beiträgt, was die Skalierung $\varepsilon \propto L^{-2/3}$ wiederherstellt (siehe Anhang 2 für die vollständige Herleitung über optimalen Transport). Einen eigenständigen Beweis gibt [6] für raumfüllende oberflächenbegrenzte Netzwerke. $\square$

Theorem 2.1 (Universelles Fehlergesetz). *Unter Axiomen 2.1–2.4 skaliert der Wörterbuchfehler wie*

$$\varepsilon_D = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3}, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}.$$

Beweis. Aus Lemma 2.2 ist $\varepsilon \propto L^{-2/3}$. Aus Axiom 2.3 ist $K_{\text{eff}} \propto L^{-1}$. Die Elimination von L ergibt $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{2/3}$. Der Vorfaktor $\kappa_c = 1/3$ folgt aus der triadischen Struktur $D+I \cdot R$ (Wörterbuch, Information, Resonanz) der YUCT-Ontologie, die eine minimale Koordinationsentropie $S_{\min} = k_B \ln 3$ auferlegt, was $\kappa_c = e^{-S_{\min}/k_B} = 1/3$ ergibt. $\square$

Diese axiomatische Herleitung ist in sich geschlossen und liefert eine unabhängige Begründung des universellen Exponenten.

2.6 Entstehung des universellen Fehlergesetzes

Mit $\nu = -1$ und $\mu = -2/3$ impliziert die Skalierungshypothese (4)

$$\varepsilon \propto (L_{\max})^{-2/3}, \quad K_{\text{eff}} \propto (L_{\max})^{-1}.$$

Durch Elimination von $L_{\max}$ erhalten wir

$$\varepsilon \propto (K_{\text{eff}})^{\mu/\nu} = K_{\text{eff}}^{(-2/3)/(-1)} = K_{\text{eff}}^{-2/3}.$$

Theorem 2.2 (Universeller Fehlerexponent). *Unter Axiomen 1–4 und der Kostenfunktionsanalyse erfüllen der Koordinationsfehler ε und die Effizienz K_{eff} die Beziehung*

$$\boxed{\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-2/3}},$$

wobei κ_c und α systemabhängige Konstanten von der Größenordnung eins sind. Der Exponent $\beta = 2/3$ wird innerhalb des YUCT-Frameworks aus ersten Prinzipien hergeleitet.

Status: Theorem (gegeben die Axiome und das Theorem des optimalen Transports).

2.7 Verbindung zur ungerade/gerade Asymmetrie und Redundanz

Aus der Verteilung $H_l = H_1 q^{l-1}$ mit $q = 2/3$ erhalten wir

$$\frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} = \frac{2}{3}, \quad S_{\text{total}} = 2.$$

Somit ist die binomiale Redundanz 2 direkt mit der Vollständigkeit des Wörterbuchs verbunden, und das Verhältnis $2/3$ erscheint sowohl in der Entropiepartition als auch im Fehler-Effizienz-Exponenten. Diese strukturelle Eigenschaft liegt dem halbzahligen Muster der Fermionen-Massenverschiebungen zugrunde, das in Abschnitt 9 diskutiert wird.

2.8 Rückwärtsskalierung zur Planck-Masse

Als unabhängige Konsistenzprüfung kann man das abgeleitete intergenerationale Massenquantum $q = (3/2)^{1/3}$ (siehe Abschnitt 9) verwenden, um von der Elektronenmasse zur Planck-Masse zu extrapolieren. Die erforderliche Anzahl von Schritten ist

$$N_{\text{Pl}} = \frac{\ln(M_{\text{Pl}}/m_e)}{\ln q} \approx 381.26,$$

extrem nahe an der ganzen Zahl 381. Mit genau 381 Schritten erhält man

$$M_{\text{Pl}}^{(\text{ladder})} = m_e \cdot q^{381} \approx 1.219 \times 10^{19} \text{ GeV},$$

was nur um 0.15% vom Standardwert abweicht. Diese bemerkenswerte Übereinstimmung stützt die fundamentale Rolle der Zahl $2/3$ zusätzlich. **Status:** phänomenologische Beobachtung.

3 Emergente Raumzeit-Metrik — Eine Vermutung

Wir vermuten, dass das Raumzeitintervall aus der Quanteninformationsmetrik des Wörterbuchs abgeleitet werden kann,

$$g_{\mu\nu}(x) dx^\mu dx^\nu = 1 - |\langle \psi(x) | \psi(x + dx) \rangle|^2,$$

wobei $|\psi\rangle$ der lokale Koordinationszustand ist. **Status:** Vermutung.

4 Effektive skalare–tensorielle Wirkung für das Koordinationsfeld

Sei $\phi = \ln(\mathcal{K}_{\text{eff}}/K_0)$. Die einfachste kovariante Wirkung, die das Äquivalenzprinzip respektiert, ist

$$S = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{1}{16\pi G_0} R + \frac{1}{2} (\nabla\phi)^2 - V(\phi) + \frac{\alpha_2}{2} R\phi^2 \right], \quad (6)$$

mit $V(\phi) = V_0 e^{-\lambda\phi}$, $\lambda = 3/2$. **Status:** Annahme (die Wirkung wird nicht aus ersten Prinzipien abgeleitet; sie ist eine gut motivierte effektive Beschreibung). Die Konstanten G_0, α_2, V_0 sind phänomenologisch und müssen an Beobachtungen angepasst werden.

4.1 Feldgleichungen

Die Variation bezüglich $g^{\mu\nu}$ und ϕ ergibt

$$G_{\mu\nu} = 8\pi G_{\text{eff}} \left(T_{\mu\nu}^{(\phi)} + T_{\mu\nu}^{(\text{Materie})} \right) + \frac{\alpha_2}{1 - 4\pi G_0 \alpha_2 \phi^2} (\nabla_\mu \nabla_\nu \phi^2 - g_{\mu\nu} \square \phi^2), \quad (7)$$

$$G_{\text{eff}} = \frac{G_0}{1 - 4\pi G_0 \alpha_2 \phi^2}, \quad T_{\mu\nu}^{(\phi)} = \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left(\frac{1}{2} (\nabla\phi)^2 + V(\phi) \right). \quad (8)$$

Im Grenzfall $\phi \rightarrow 0$ wird die allgemeine Relativitätstheorie reproduziert. **Status:** Theorem bei gegebener Wirkung.

Teil II

Quantenmechanik und Temperatureffekte

5 Quantenunbestimmtheit aus endlicher Kanalkapazität

Die Landauer-Grenze und die Energie-Zeit-Unschärfe führen zu

$$\Delta S \Delta K_{\text{eff}} \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Status: Plausibles Argument; eine vollständige Herleitung erfordert ein mikroskopisches Modell des Wörterbuchs.

6 Temperaturabhängigkeit der Gravitation

Die effektive Gravitationskonstante erhält eine schwache Temperaturabhängigkeit,

$$\frac{\Delta G}{G} \sim 10^{-16} \frac{\Delta T}{T_c},$$

die mit Präzisionsinstrumenten testbar ist. **Status:** Vorhersage.

Teil III

Kosmologie und Teilchenhierarchien

7 Kosmologische Konstante (Vermutung)

Es wird vermutet, dass $\Omega_\Lambda = 2/3$ aus der Topologie der 19-dimensionalen Prä-Geometrie entsteht. **Status:** Vermutung.

8 Dunkle Materie als Effekt des Koordinationsfeldes

Die effektive Dichte der dunklen Materie aus (7) ergibt flache Rotationskurven und $\Omega_{\text{coord}} \approx 0.283$.

Status: Theorem unter der effektiven Wirkungshypothese.

9 Fermionen-Massenhierarchie (Phänomenologisch)

$$m_f = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96+k_f} \cdot \xi_f,$$

mit k_f und ξ_f an Beobachtungen angepasst; das halbzahlige Muster von k_f deutet auf einen topologischen Ursprung hin. **Status:** phänomenologisches Gesetz.

10 Quanten-Nichtlokalität (Vermutung)

Verschränkung wird als geometrische Vorkoordination in der 19-dimensionalen Faser interpretiert.

Status: Vermutung.

11 Primzahlen-Koordinationsleiter (Theorem und empirisches Werkzeug)

Das universelle Fehlergesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit $\beta = 2/3$ und $\kappa_c = 1/3$ gilt für jedes koordinierte System. Eine unerwartete Konsequenz ist, dass die Verteilung der Primzahlen ebenfalls dieselbe Skalierung widerspiegelt. Im YUCT-Bild ist jede ganze Zahl ein möglicher Zustand eines Koordinationswörterbuchs, und eine Primzahl ist ein Zustand, der nicht in einfachere voraktivierte Einträge zerlegt werden kann – sie besitzt maximale Koordinationsintegrität.

Unter der Hypothese $K_{\text{eff}}(p_n) \propto p_n$ (eine größere ganze Zahl erfordert ein proportional größeres Wörterbuch) wird das universelle Fehlergesetz zu

$$\varepsilon(p_n) \propto p_n^{-2/3}.$$

Diese Vorhersage wird gegen die klassische Rosser-Näherung R_n (die beste bekannte elementare Abschätzung für die n -te Primzahl) getestet. Numerische Analysen bis $n = 5 \times 10^5$ zeigen, dass der lokale Skalierungsexponent γ mit zunehmendem n gegen $2/3$ konvergiert (asymptotischer Wert 0.66666), was eine unabhängige Bestätigung der Universalität von β liefert.

11.1 Theoretische YUCT-Primzahlkorrektur (Theorem)

Aus der algebraischen Schleife von YUCT ($S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$) erhalten wir die parameterfreie asymptotische Formel

$$\boxed{p_n \approx R_n - \frac{S_{\text{even}}}{2} n^{1-\beta} \ln n}, \quad \beta = \frac{2}{3}.$$

Dies ist Theorem 4 des Haupttextes. Es erfasst die glatte Hüllkurve der Primzahlfluktuationen: Der relative Fehler bezüglich der wahren Primzahlen geht für $n \rightarrow \infty$ gegen null. Für kleine n ($n < 1000$) ist die numerische Genauigkeit begrenzt, weil die Formel oszillatorische Beiträge der Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion vernachlässigt.

11.2 Empirisch verfeinertes Werkzeug

Für praktische Berechnungen in einem endlichen Bereich stellen wir auch eine empirisch kalibrierte Korrektur bereit

$$p_n \approx R_n + A n^{1-\beta} (\ln n)^B, \quad A \approx -0.44, \quad B \approx 1.05,$$

die durch eine Methode der kleinsten Quadrate auf $10^3 \leq n \leq 10^5$ gewonnen wurde. Dieses Werkzeug reduziert den maximalen Fehler auf dem Kalibrierungsintervall auf $\approx 0.006\%$. Eine abschließende Nachbarschaftssuche garantiert die exakte Primzahlidentifikation. Die Konstanten A und B werden nicht von YUCT abgeleitet und sind als rein empirisch zu betrachten; ihre Gültigkeit außerhalb des Kalibrierungsbereichs ist nicht garantiert.

11.3 Residuale Oszillationen und die Nullstellen von $\zeta(s)$

Die Differenz zwischen den wahren Primzahlen und der theoretischen YUCT-Formel besteht aus deterministischen Oszillationen, die fast perfekt ($R^2 > 0.99$) durch die Beiträge der nichttrivialen Nullstellen der Riemannschen Zetafunktion beschrieben werden. Diese Beobachtung, die in Anhang PrimeN berichtet wird, legt nahe, dass diese Nullstellen die Eigenfrequenzen des Koordinationsfeldes sind. Eine vollständige parameterfreie geschlossene Form für p_n ohne jegliche Suche würde eine YUCT-basierte Herleitung der Nullstellen erfordern und bleibt zukünftiger Arbeit vorbehalten.

Status der Ergebnisse:

- Theoretische YUCT-Formel: **Theorem** (asymptotisch).
- Empirische YUCT-Formel: **Empirisches Werkzeug**, kein Theorem.
- Spektrale Verbindung mit $\zeta(s)$ -Nullstellen: **Empirische Beobachtung**, theoretische Erklärung offen.

Teil IV

19-dimensionale Elterntheorie

12 Explizite Form der 19-dimensionalen Wirkung

$$S_{19} = \frac{1}{2\kappa_{19}} \int d^{19}X \sqrt{-G} R(G) + \int d^{19}X \sqrt{-G} \mathcal{L}_{\text{coord}},$$

mit

$$\mathcal{L}_{\text{coord}} = -\frac{1}{4} \text{Tr}(\Psi_{MN} \Psi^{MN}) + \frac{1}{2} G^{MN} \partial_M K_{\text{eff}} \partial_N K_{\text{eff}} - V(K_{\text{eff}}) + \dots$$

Status: Postulat.

Teil V

Testbare Vorhersagen und zukünftige Arbeit

13 Konkrete experimentelle Tests

- **Tensor-zu-Skalar-Verhältnis:** $r \approx 0.07$.
- **Submikrometer-Gravitation:** $\Delta g/g \sim 10^{-12}$ bei 10 nm.

- **CHSH-Ungleichung:** keine Verletzung über $2\sqrt{2}$ hinaus.
- **Kosmisches Budget:** $\Omega_\Lambda = 2/3$, $\Omega_{\text{coord}} = 0.283$, $\Omega_b = 0.05$.
- **Temperaturabhängigkeit von G :** $\Delta G/G \sim 10^{-16}$.
- **Primzahl-asymptotische Skalierung:** der lokale Exponent γ muss für $n \rightarrow \infty$ gegen $2/3$ konvergieren (bereits für $n \leq 5 \times 10^5$ verifiziert).

14 Programm für eine vollständige Herleitung

1. Konstruktion der inneren Mannigfaltigkeit X_{15} und Berechnung der Fermionen-Massenparameter.
2. Herleitung der effektiven Wirkung aus der 19-dimensionalen Theorie.
3. Ab-initio-statistische Mechanik des Wörterbuchs.
4. Herleitung der nichttrivialen Nullstellen von $\zeta(s)$ aus den spektralen Eigenschaften des Koordinationsfeldes.

15 Fazit

Wir haben eine in sich geschlossene Herleitung des universellen Exponenten $\beta = 2/3$ aus den Axiomen von YUCT präsentiert, einschließlich einer expliziten Kostenfunktionsanalyse und des Theorems des optimalen Transports. Es wird nun gezeigt, dass derselbe Exponent die asymptotische Verteilung der Primzahlen bestimmt, was die Theorie sowohl stärkt als auch eine neue Brücke zwischen Zahlentheorie und Koordinationsphysik öffnet. Die verbleibenden Elemente der Theorie sind klar als Vermutungen oder effektive Beschreibungen gekennzeichnet, was eine solide Grundlage für weitere Forschung bietet.

Das Universum ist ein sich selbst koordinierendes Wörterbuch.

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev’s Law of Coordination: The Fundamental Law of Reality as a Fractal Coordination Network*, Zenodo (2026), DOI:10.5281/zenodo.18444598.
- [2] A. V. Yakushev, “Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling — A Universal Law from DNA to Cosmology,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT — A Derivation from First Principles,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “Appendix PrimeN: YUCT Prime Numbers Coordination Ladder,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] J. B. Rosser, “The n -th Prime,” *Amer. Math. Monthly* **48**, 607–611 (1941).
- [6] West, G. B., Brown, J. H., & Enquist, B. J. (1997). “A general model for the origin of allometric scaling laws in biology.” *Science* **276**, 122–126.
- [7] Banavar, J. R., Maritan, A., & Rinaldo, A. (1999). “Size and form in efficient transportation networks.” *Nature* **399**, 130–132.